

Segundo Teorema de Castigliano

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento desarrolla la aplicación del **Segundo Teorema de Castigliano** al análisis de una **viga en voladizo con forma de arco parabólico**, sometida a diferentes tipos de carga (unitarias y externas). El objetivo principal es determinar **desplazamientos, giros y reacciones**, y posteriormente construir la **matriz de flexibilidad** y la **matriz de rigidez** del elemento arco.

La formulación matemática empleada se basa en la energía de deformación y en el **método de la carga unitaria**, el cual se deriva directamente del teorema de Castigliano.

2 SEGUNDO TEOREMA DE CASTIGLIANO

En una estructura elástica lineal, el desplazamiento asociado a una fuerza aplicada es igual a la derivada parcial de la energía de deformación total respecto a dicha fuerza:

$$d_i = \frac{\partial U}{\partial P_i}$$

$$\theta_i = \frac{\partial U}{\partial M_i}$$

donde:

- d_i es el desplazamiento en la dirección de la fuerza P_i .
- θ_i es el Angulo de giro en la dirección de la fuerza M_i .
- P_i es la fuerza aplicada,
- M_i es el Momento aplicado,
- U es la energía de deformación total almacenada en la estructura.

Interpretación física

- El trabajo realizado por las fuerzas externas se transforma en energía elástica interna.
- La estructura responde con un desplazamiento proporcional a la variación de dicha energía.
- La derivada expresa la sensibilidad de la energía frente a un incremento de la fuerza aplicada.

3 ENERGÍA DE DEFORMACIÓN

Para vigas y arcos fabricados con un material que sigue la ley de Hooke, la energía de deformación puede expresarse como la contribución de los diferentes esfuerzos internos:

$$U = \int_0^L \left(\frac{M(s)^2}{2EI} + \frac{N(s)^2}{2EA} + \frac{V(s)^2}{2\alpha GA} + \frac{T(s)^2}{2GJ} \right) \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$

Donde:

- U: energía de deformación
- 1. N,M,V,T: Esfuerzos internos (axial, momento, cortante y torsión) debidos a las cargas reales.
- n,m,v,t: Esfuerzos internos debidos a una carga unitaria aplicada en la dirección de Δ .
- E,G: Módulos de elasticidad y de rigidez.
- A,I,J: Área, momento de inercia y constante de torsión de la sección.
- α : Factor de forma para el esfuerzo cortante.
- $\frac{ds(x)}{dx} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy(x)}{dx} \right)^2}$: Jacobiano de la transformación

4 DESPLAZAMIENTOS Y GIROS MEDIANTE CARGA UNITARIA

4.1 Desplazamiento o Rotación buscada

$$di = \int_0^{Larc} \left(\frac{N(s)n(s)}{EA} + \frac{M(s)m(s)}{EI} + \frac{V(s)v(s)}{\alpha GA} + \frac{T(s)t(s)}{GJ} \right) \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$

Donde:

- Δ : Desplazamiento o Rotación buscada
- 2. N,M,V,T: Esfuerzos internos (axial, momento, cortante y torsión) debidos a las cargas reales.
- n,m,v,t: Esfuerzos internos debidos a una carga unitaria aplicada en la dirección de Δ .
- E,G: Módulos de elasticidad y de rigidez.
- A,I,J: Área, momento de inercia y constante de torsión de la sección.
- α : Factor de forma para el esfuerzo cortante.
- $\frac{ds(x)}{dx} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy(x)}{dx} \right)^2}$: Jacobiano de la transformación

5 GEOMETRÍA DEL ARCO PARABÓLICO

La geometría del arco se define mediante una función parabólica de la forma:

Consideremos un arco parabólico dado por la ecuación

$$y = ax^2 + bx + c$$

En un punto x , la tangente, el seno, el coseno del ángulo de inclinación del arco están dados por:

$$\tan \theta(x) = \frac{dy(x)}{dx}$$

$$\sin \theta(x) = \frac{\tan \theta(x)}{(1 + \tan^2 \theta(x))^{\frac{1}{2}}}$$

$$\cos \theta(x) = \frac{1}{(1 + \tan^2 \theta(x))^{\frac{1}{2}}}$$

Se calcula $n(x)$, $v(x)$, $m(x)$ para cargas y momentos puntuales.

Si en el extremo izquierdo del arco se aplica una carga puntual P_y vertical, las fuerzas axiales $N_y(x)$, cortantes $V_y(x)$ y el momento flector $M_y(x)$ asociados a esta carga están dados por:

5.1 Carga puntual vertical P_y extremo izquierdo [kN]

$$P_y = -1 \text{ kN} \text{ cargas reales}$$

$$p_y = 1 \text{ kN} \text{ carga unitaria aplicada}$$

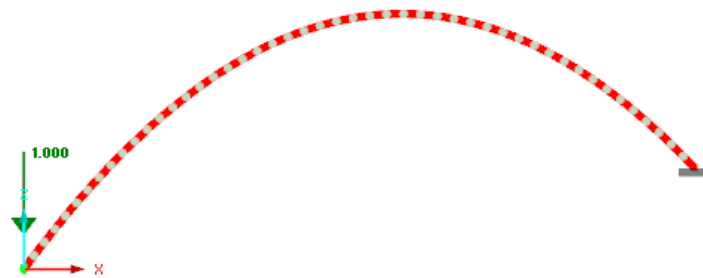


Figura 1 Carga puntual vertical P_y extremo izquierdo [kN] Viga en forma función parábola

5.2 Fuerza axial $Ny(x)$ [kN]

$$Ny(x) = -Py \sin \theta(x) \text{ cargas reales}$$

$$ny(x) = -py \sin \theta(x) \text{ carga unitaria aplicada}$$

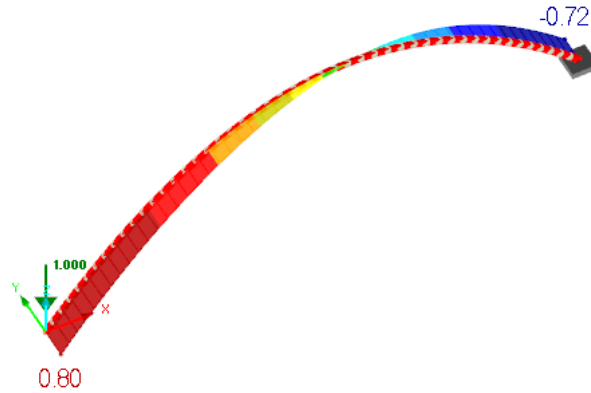


Figura 2 Fuerza axial $Ny(x)$ [kN]

3. Fuerza cortante $Vy(x)$ [kN]

$$Vy(x) = Py \cos \theta(x) \text{ cargas reales}$$

$$vy(x) = py \cos \theta(x) \text{ carga unitaria aplicada}$$

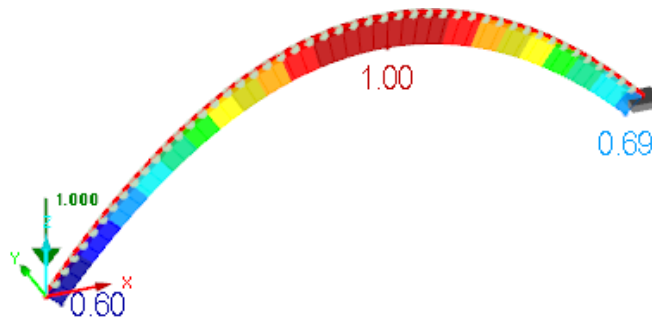


Figura 3 Fuerza cortante $Vy(x)$ [kN]

5.3 Momento flector $M_y(x)$ [kN·m]

$$M_y(x) = P_{yx} \text{ cargas reales}$$

$$m_y(x) = p_{yx} \text{ carga unitaria aplicada}$$

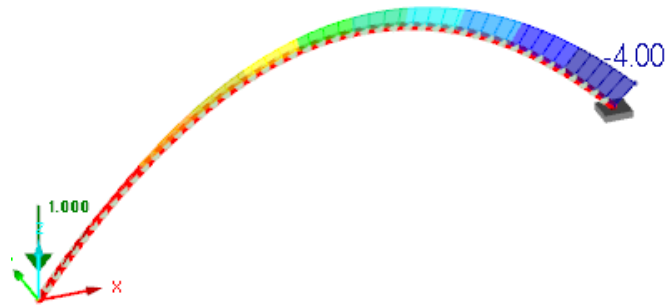


Figura 4 Momento flector $M_y(x)$ [kN·m]

Si en el extremo izquierdo del arco se aplica una carga puntual **Px horizontal**, las fuerzas axiales $N_x(x)$, cortantes $V_x(x)$ y el momento flector $M_X(x)$ asociados a esta carga están dados por:

5.4 Carga puntual horizontal P_x extremo izquierdo [kN]

$$P_x = +1 \text{ kN} \text{ cargas reales}$$

$$p_x = +1 \text{ kN} \text{ carga unitaria aplicada}$$

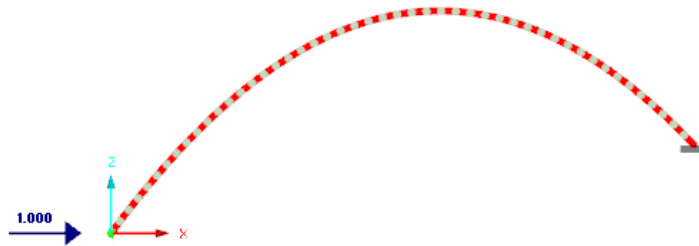


Figura 5 Carga puntual horizontal P_x

5.5 Fuerza axial $N_x(x)$ [kN]

$$N_x(x) = -Px \cos \theta(x) \text{ cargas reales}$$
$$n_x(x) = -px \cos \theta(x) \text{ unitaria aplicada}$$

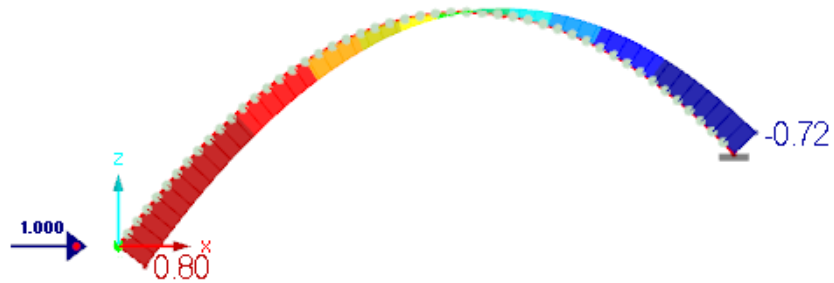


Figura 6 Fuerza axial $N_x(x)$

5.6 Fuerza cortante $V_x(x)$ [kN]

$$V_x(x) = -Px \sin \theta(x) \text{ cargas reales}$$
$$v_x(x) = -px \sin \theta(x) \text{ unitaria aplicada}$$

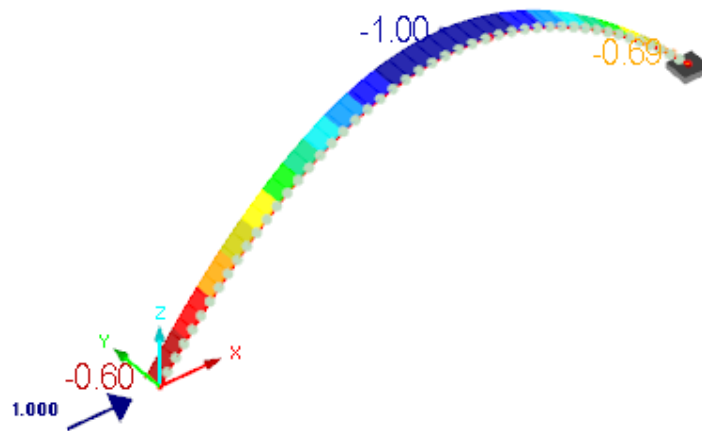


Figura 7 Fuerza cortante $V_x(x)$

5.7 Momento flector $M_x(x)$ [kN·m]

$$M_x(x) = -Pxy \text{ cargas reales}$$

$$m_x(x) = -pxy \text{ unitaria aplicada}$$

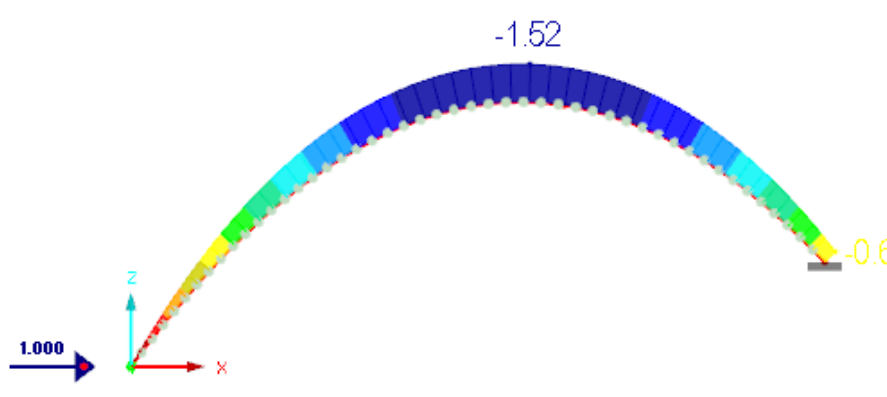


Figura 8 Momento flector $M_x(x)$ extremo izquierdo Viga en forma función

Si en el extremo izquierdo del arco se aplica un momento $P\theta$, las fuerzas axiales $N\theta(x)$, cortantes $V\theta(x)$, y el momento flector $M\theta(x)$, asociados a esta carga están dados por:

5.8 Momento puntual $P\theta$ extremo izquierdo [kN-m]

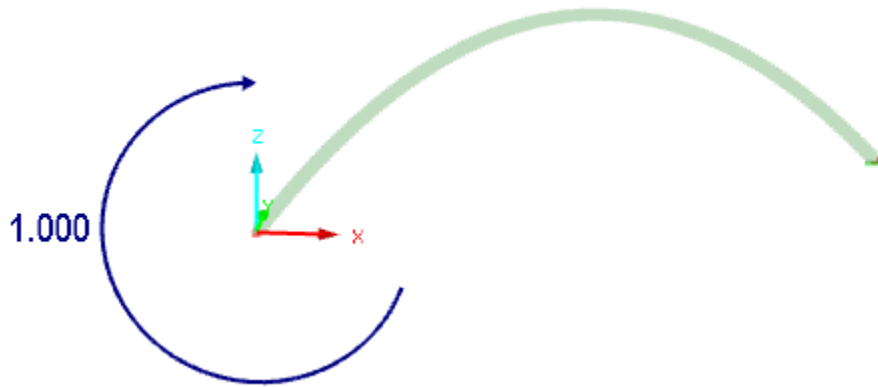


Figura 9 Momento puntual $P\theta$ extremo izquierdo [kN-m]

5.9 Fuerza axial $N\theta(x)$ [kN]

$$N\theta(x) = 0 \text{ cargas reales}$$

$$n\theta(x) = 0 \text{ unitaria aplicada}$$

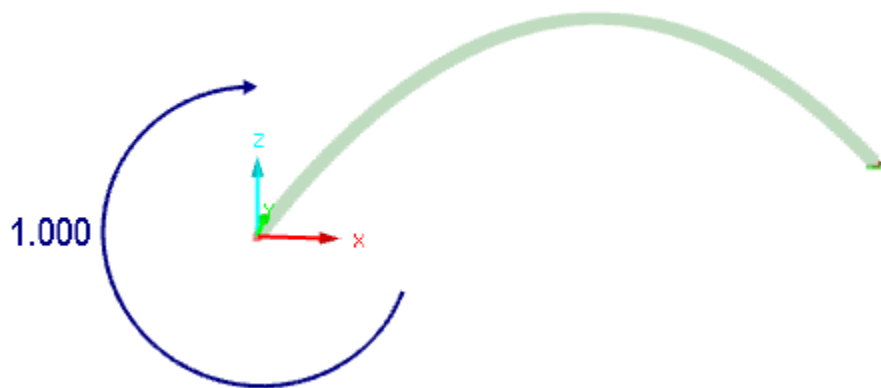


Figura 10 **Fuerza axial $N_\theta(x)$**

5.10 Fuerza cortante $V_\theta(x)$ [kN]

$$V_\theta(x) = 0 \text{ cargas reales}$$

$$v_\theta(x) = 0 \text{ unitaria aplicada}$$

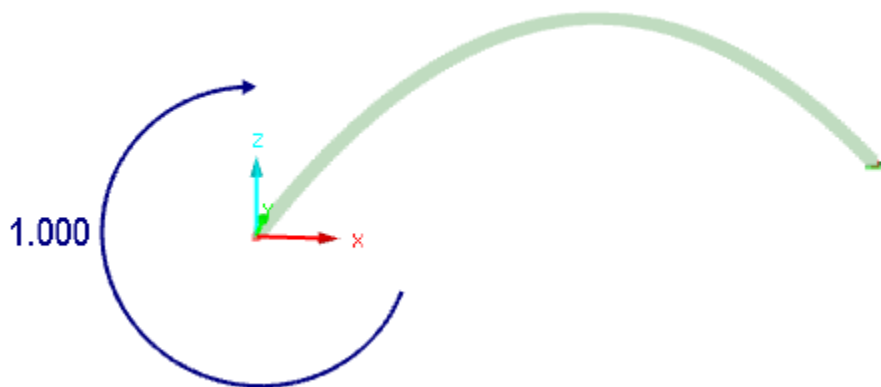


Figura 11 **Fuerza cortante $V_\theta(x)$**

5.11 $P\theta$ =Momento

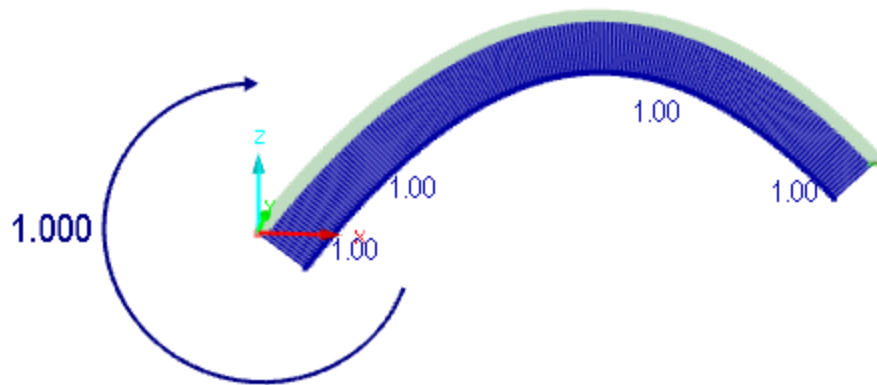
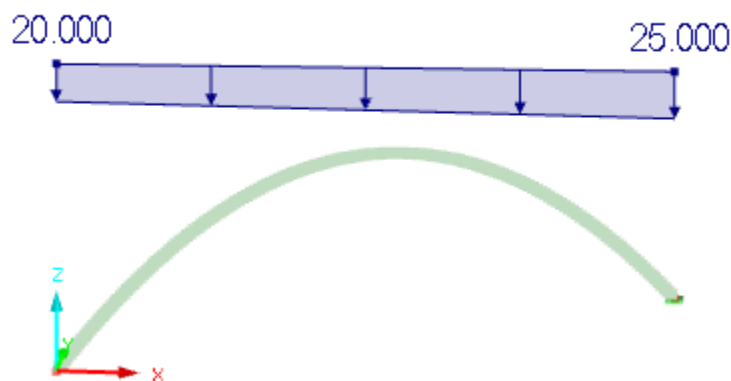


Figura 12 Fuerza cortante $M\theta(x)$

Se calcula el diagrama de momento para una carga distribuida trapezoidal proyectada en una viga en voladizo:

5.12 Carga trapezoidal vertical F_y [kN/m]

$$q = \left(\frac{qb - qa}{xb - xa} \right) x + \left(\frac{qa xb - qb xa}{xb - xa} \right)$$



5.13 Fuerza cortante $F_y(x)$ [kN/m]

4.

$$F_y(x) = -(qa * x - \frac{x^2(qa - qb)}{2 * L})$$

5.14 $N_{Axial_q(x)} = F_y * \sin \theta(x)$

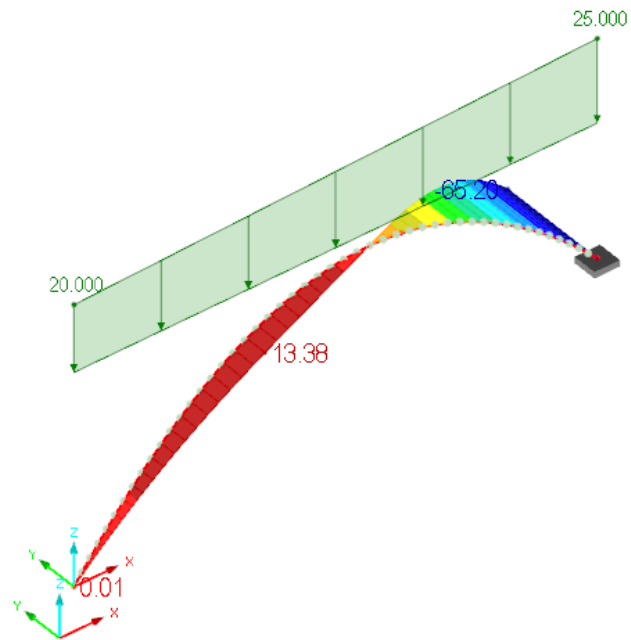


Figura 13 **Fuerza axial $N_q(x)$**

5.15 $V_{Cortante_q(x)} = -F_y * \cos \theta(x)$

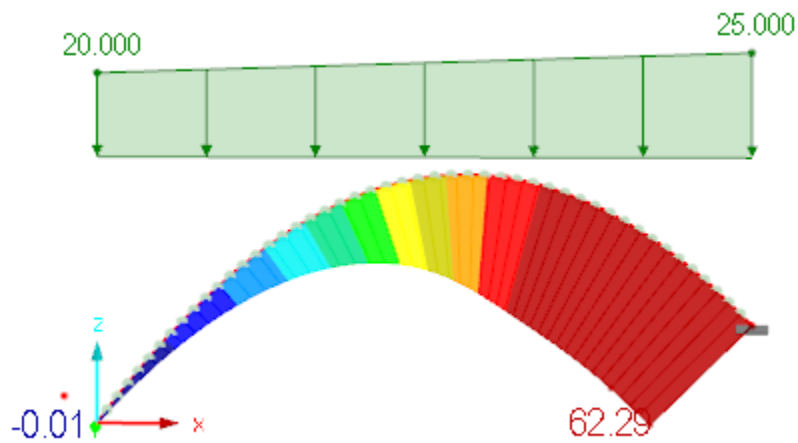


Figura 14 **Fuerza cortante $M_q(x)$**

5.16 Momento [kN-m]

$$Mq(x) = \left(-\frac{((qa - qb) * x^3)}{(6 * x^3)} + \frac{(qa * x^2)}{2} \right)$$

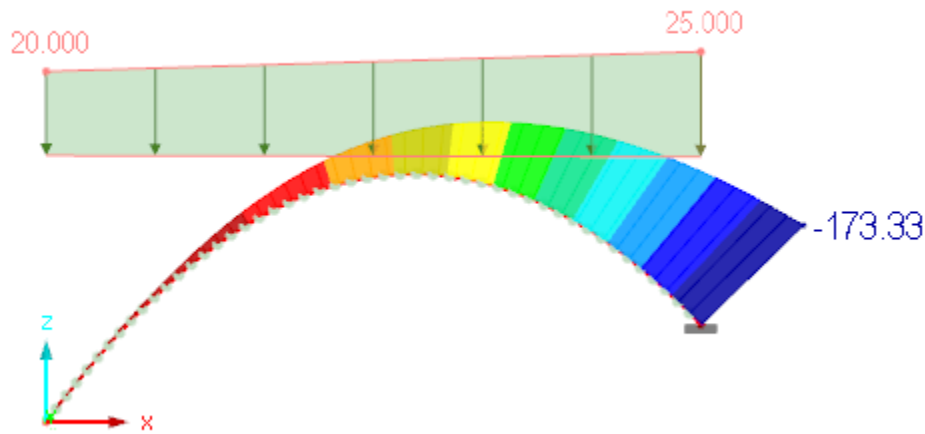


Figura 15 Fuerza cortante $Mq(x)$ extremo izquierdo Viga en forma función

6 EJEMPLO APLICACIÓN

6.1 Propiedades geométricas y de materiales

En la siguiente imagen se presenta la viga objeto de análisis. Se trata de una viga en voladizo con una sección transversal rectangular, cuyas dimensiones son:

- Ancho (**bw**) = 25 mm
- Altura (**d**) = 50 mm

Las propiedades del material son:

- Módulo de Elasticidad (**E**) = 210,000,000 kPa (equivalente a 210 GPa, típico del acero estructural)
- Módulo de Cortante (**G**) = 81,018,518.3 kPa (aproximadamente 81.0 GPa)

La condición de carga consiste en una **carga puntual unitaria** (1 kN) aplicada verticalmente hacia abajo en el extremo libre de la viga. Este modelo de carga unitaria es frecuentemente empleado en el análisis estructural para determinar funciones de influencia, como la línea de influencia de deflexiones o el cálculo de coeficientes de flexibilidad.

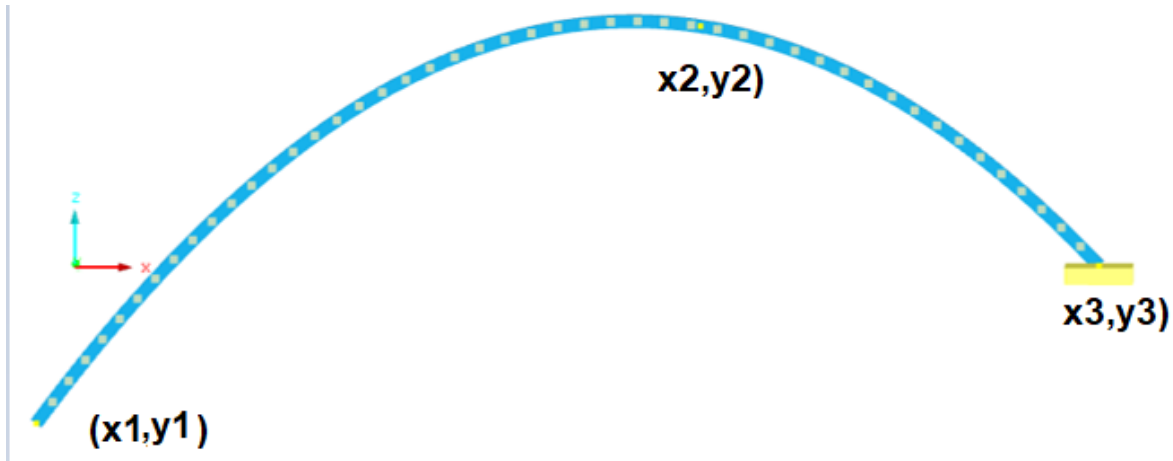


Figura 16 Viga en forma función parábola

Coordenadas de parábola

$$x_1=0; \quad y_1=0;$$

$$x_2=2.5; \quad y_2=1.5;$$

$$x_3=4; \quad y_3=0.6;$$

Al remplazar estos valores se obtiene la siguiente ecuación de la parábola a continuación:

$$y = \frac{243}{160} - \frac{3 * \left(x - \frac{9}{4}\right)^2}{10}$$

6.2 Cálculo de deformaciones por carga vertical puntual.

6.2.1 Deformación vertical por carga unitaria vertical

$$despl_{Ny} = \left(\frac{Nyx}{E A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{Myx}{E I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{Vyx}{\alpha G A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$Dyy = \int_0^{Larc} displ_{Ny} + displ_{My} + displ_{Vy} \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$

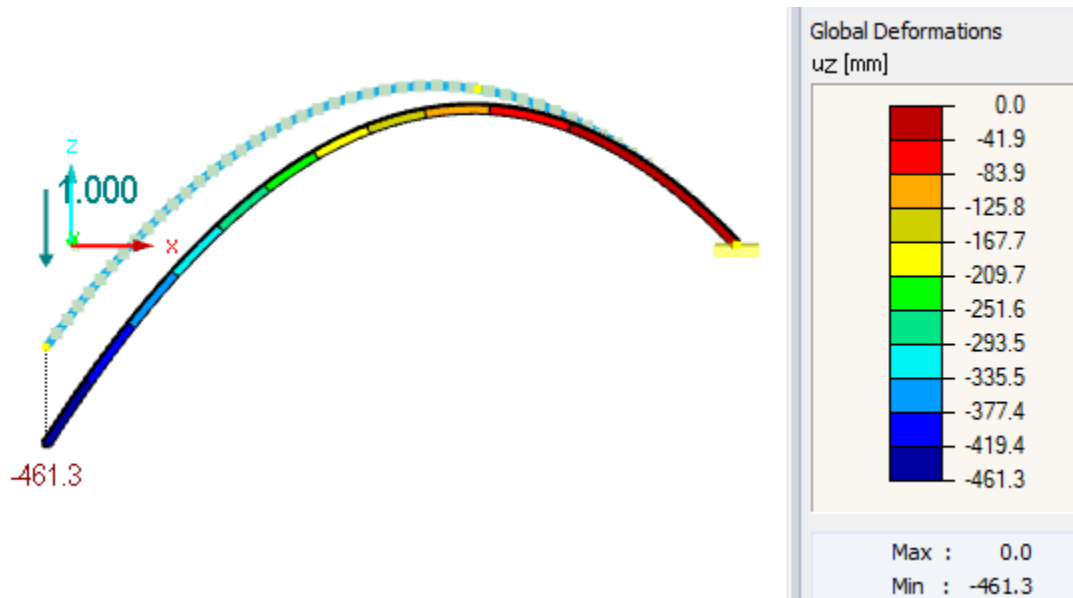


Figura 17 Deformación vertical por carga unitaria vertical

6.2.2 Deformación horizontal por carga unitaria vertical

$$despl_{Ny} = \left(\frac{N_{xx} n_{xx}}{E A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{M_{yx} m_{xx}}{E I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{V_{yx} v_{xx}}{\alpha G A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$Dyx = \int_0^{Larc} displ_{Ny} + displ_{My} + displ_{Vy} \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$



Figura 18 Deformación horizontal por carga unitaria vertical

6.2.3 Angulo de giro por carga unitaria vertical

$$despl_{Ny} = \left(\frac{Nyx}{E A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{Myx}{E I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{Vyx}{\alpha G A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$Dyx = \int_0^{Larc} displ_{Ny} + displ_{My} + displ_{Vy} \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$

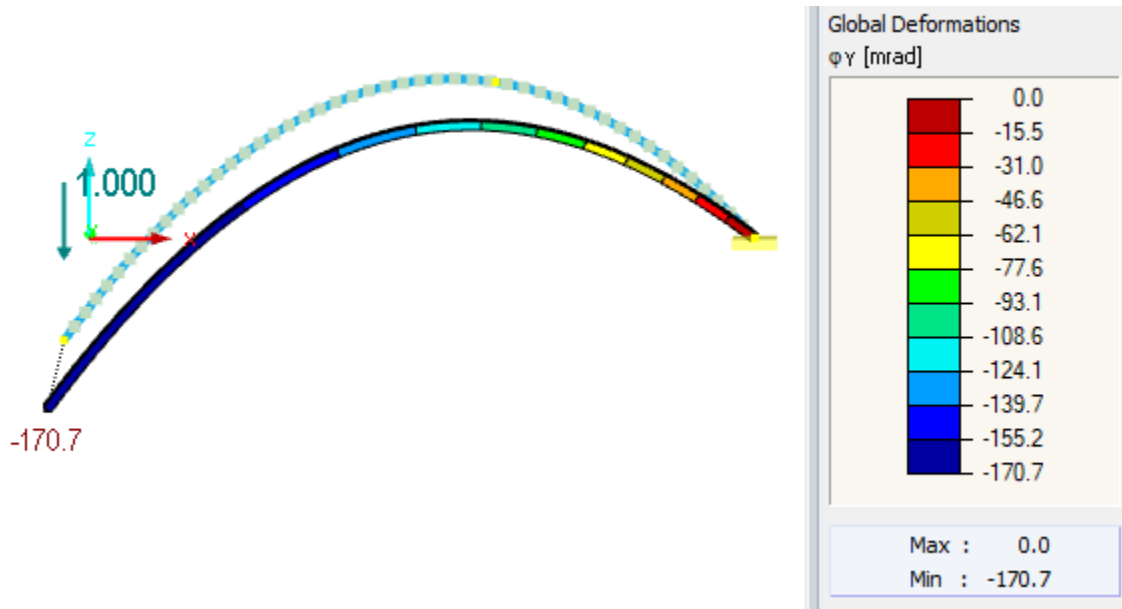


Figura 19 Rotación por carga unitaria vertical

6.1 Cálculo de deformaciones por carga puntual lateral.

6.1.1 Deformación **vertical** por carga unitaria horizontal

$$despl_{Ny} = \left(\frac{Nyx}{E A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{Myx}{E I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{Vyx}{\alpha G A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$Dyx = \int_0^{Larc} displ_{Ny} + displ_{My} + displ_{Vy} \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$

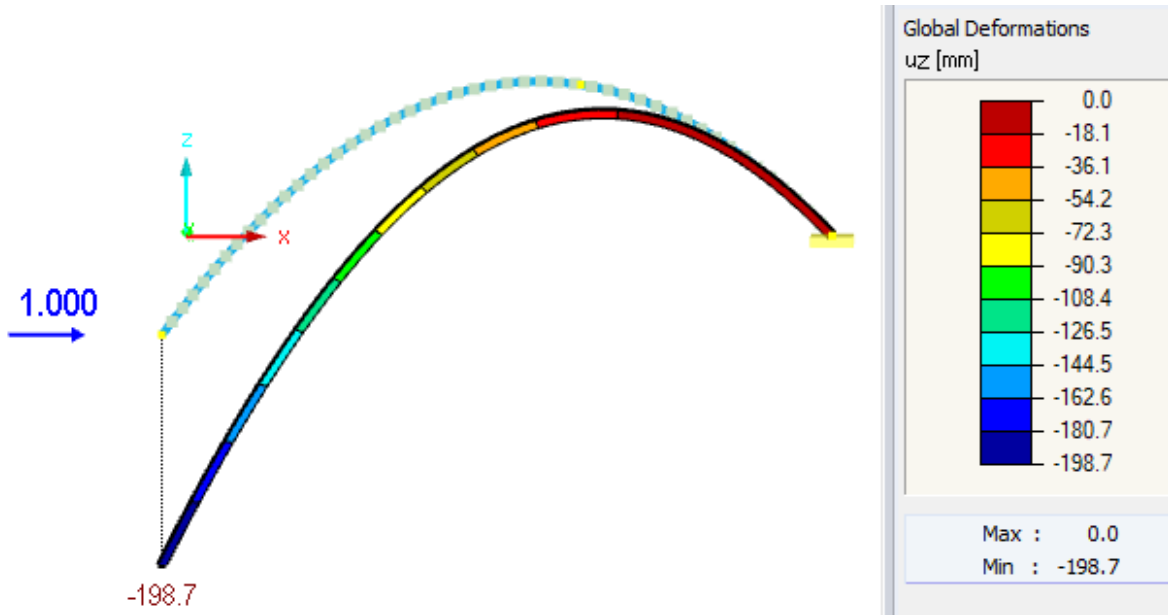


Figura 20 Deformación vertical por carga unitaria horizontal

$$despl_{Ny} = \left(\frac{N_{xx} n_{xx}}{E A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{M_{xx} m_{xx}}{E I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{V_{xx} v_{xx}}{\alpha G A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$D_{xx} = \int_0^{L_{arc}} despl_{Ny} + despl_{My} + despl_{Vy} \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$

6.1.2 Deformación **horizontal** por carga unitaria horizontal

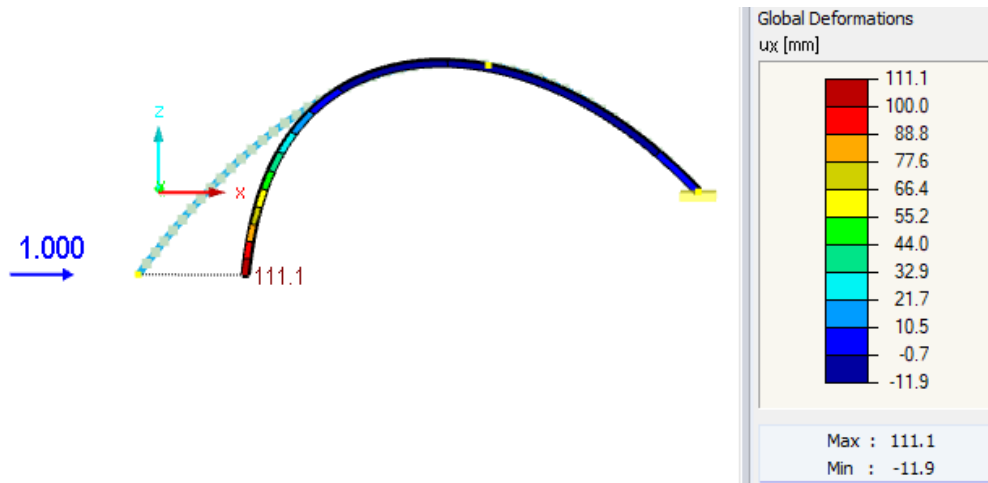


Figura 21 Deformación vertical por carga unitaria horizontal

6.1.3 Rotación por carga unitaria horizontal

$$despl_{Ny} = \left(\frac{Nxx \ ntx}{E \ A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{Mxx \ mtx}{E \ I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{Vxx \ vtx}{\alpha \ G \ A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$Dtx = \int_0^{Larc} des\!pl_Ny + des\!pl_My + des\!pl_Vy \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$

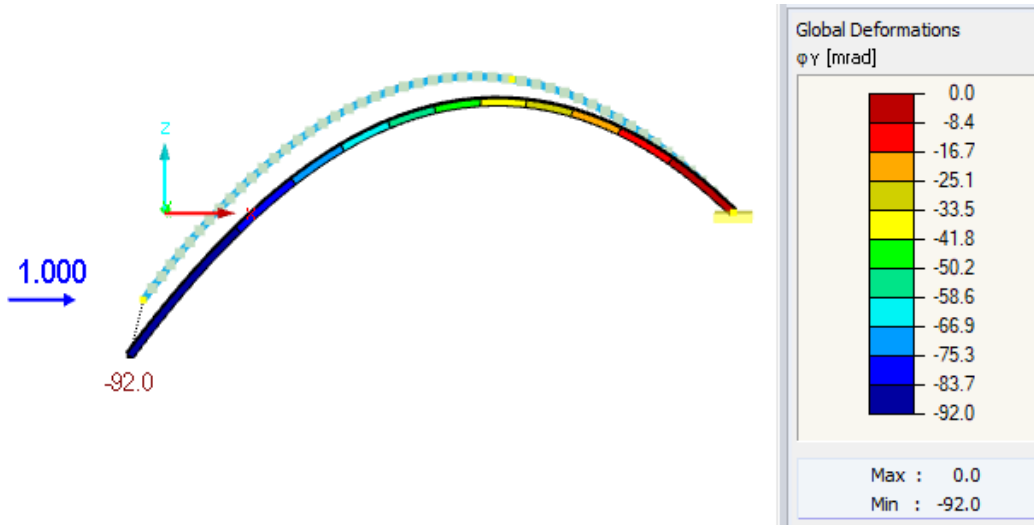


Figura 22 Rotación por carga unitaria horizontal

6.1.4 Deformación **vertical** por carga momento unitario

$$despl_{Ny} = \left(\frac{Ntx \ nty}{E \ A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{Mtx \ mty}{E \ I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{Vtx \ vty}{\alpha \ G \ A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$Dyt = \int_0^{Larc} des\!pl_Ny + des\!pl_My + des\!pl_Vy \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$



Figura 23 Deformación vertical por memento unitario

6.1.5 Deformación **horizontal** por carga momento unitario

$$despl_{Ny} = \left(\frac{Ntx \, nxx}{E \, A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{Mtx \, mxx}{E \, I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{Vtx \, vxx}{\alpha \, G \, A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$Dxt = \int_0^{Larc} despl_{Ny} + despl_{My} + despl_{Vy} \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$



Figura 24 Deformación horizontal por memento unitario

6.1.6 Rotación por carga momento unitario

$$despl_{Ny} = \left(\frac{Ntx \ ntx}{E \ A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{Mtx \ mtx}{E \ I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{Vtx \ vtx}{\alpha \ G \ A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$Dtt = \int_0^{Larc} displ_{Ny} + displ_{My} + displ_{Vy} \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$

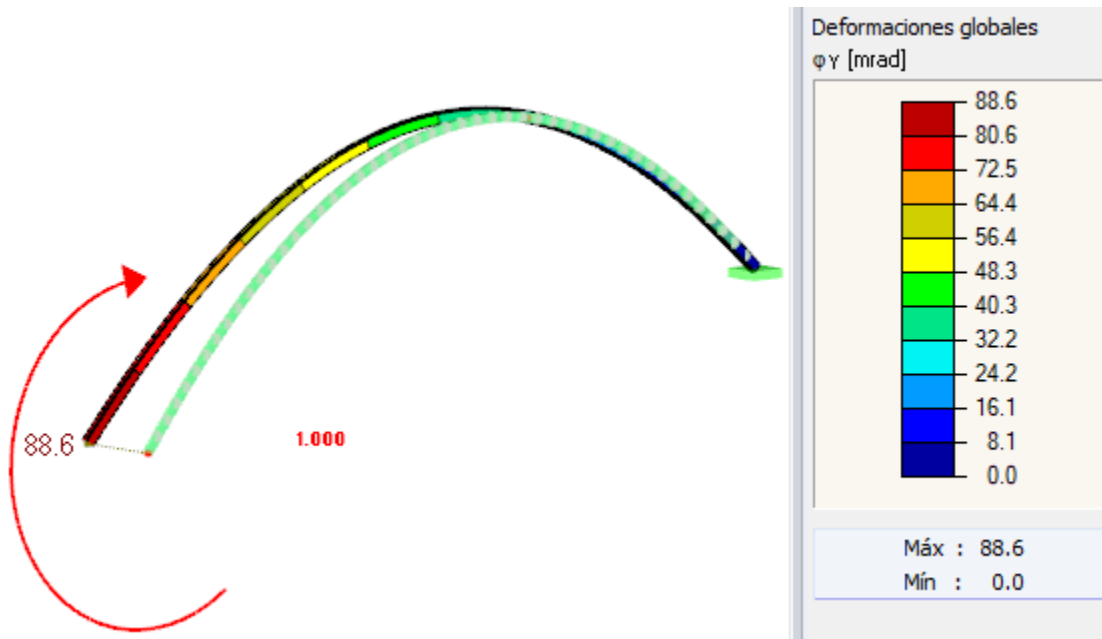


Figura 25 Rotación por memento unitario

6.1.7 Deformación vertical por carga trapezoidal vertical

$$despl_{Ny} = \left(\frac{Nqx \ nyx}{E \ A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{Mqx \ myx}{E \ I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{Vqx \ vyx}{\alpha \ G \ A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$Dqy = \int_0^{Larc} displ_{Ny} + displ_{My} + displ_{Vy} \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$

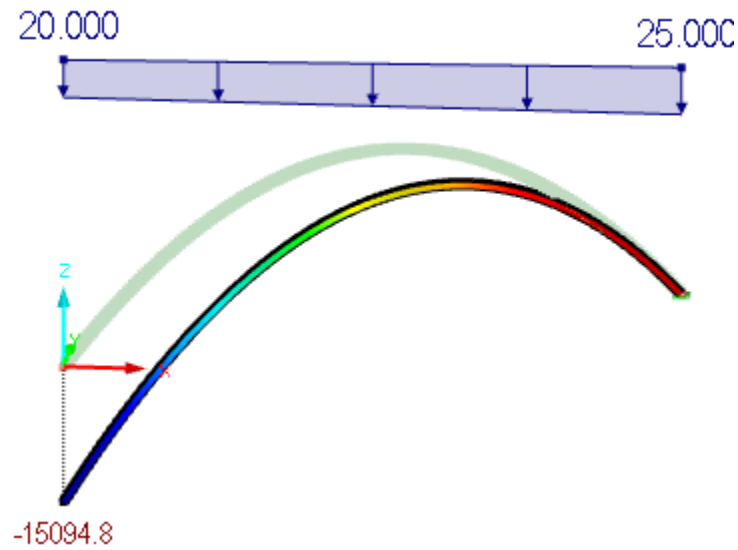


Figura 26 Deformación vertical por carga trapezoidal vertical

6.1.8 Deformación horizontal por carga trapezoidal vertical

$$despl_{Ny} = \left(\frac{Nqx \, nxx}{E \, A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{Mqx \, mxx}{E \, I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{Vqx \, vxx}{\alpha \, G \, A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$Dqx = \int_0^{Larc} despl_{Ny} + despl_{My} + despl_{Vy} \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$

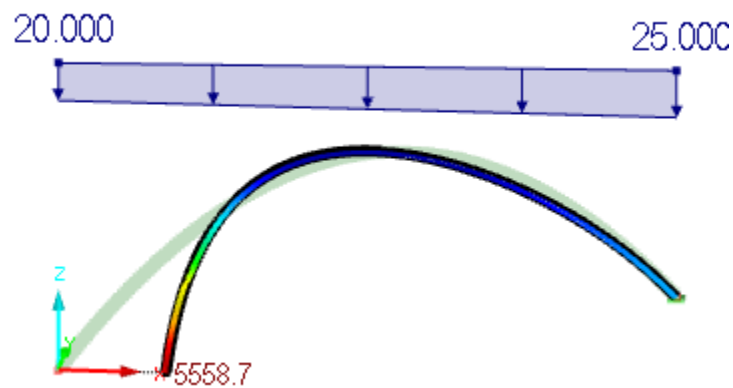


Figura 27 Deformación horizontal por carga trapezoidal vertical

6.1.9 Rotación por carga trapezoidal vertical

$$despl_{Ny} = \left(\frac{Nqx \, ntx}{E \, A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{My} = \left(\frac{Mqx \, mtx}{E \, I} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$despl_{Vy} = \left(\frac{Vqx \, vtx}{\alpha \, G \, A} \frac{ds(x)dx}{dx} \right)$$

$$Dtq = \int_0^{Larc} desl_{Ny} + desl_{My} + desl_{Vy} \left(\frac{ds(x)}{dx} dx \right)$$

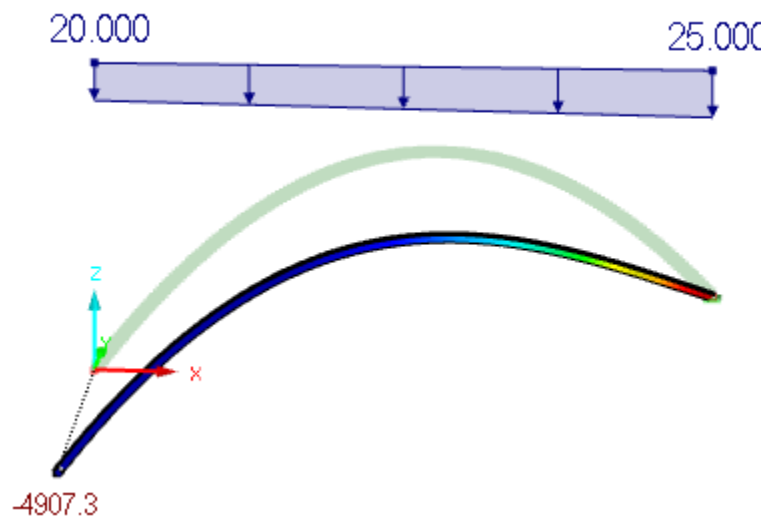


Figura 28 Rotación por carga trapezoidal vertical

Resumen de desplazamientos horizontales verticales y rotaciones por cargas verticales horizontales y momentos puntuales.

$$desp = \begin{bmatrix} Dxx & Dxy & Dxt \\ Dyx & Dyy & Dyt \\ Dtx & Dty & Dtt \end{bmatrix}$$

$$desp = \begin{bmatrix} 0.11120481, & 0.19878727, & -0.09207776, \\ -0.19878727, & -0.46134177, & 0.17071632, \\ 0.09207776, & 0.17071632, & -0.08861567 \end{bmatrix}$$

Resumen de desplazamientos horizontales verticales y rotaciones por carga trapezoidal vertical

$$despq = \begin{bmatrix} Dxq \\ Dyq \\ Dtq \end{bmatrix}$$

$$[5.558961272$$

$$despq = -15.095215637$$

$$- 4.907398372]$$

6.2 Cálculo de matriz fuerzas nodales equivalentes

Para el cálculo de las fuerzas nodales equivalentes mediante el método de superposición, se calcula la inversa de la matriz de desplazamientos (horizontales, verticales y rotaciones) debidos a cargas verticales, cargas horizontales y momentos puntuales, y luego se multiplica esta inversa por el vector de desplazamientos (horizontales, verticales y rotaciones) debidos a una carga trapezoidal vertical

$$R = desp^{-1} * despq$$

$$[-37.4083734105026$$

$$R = 48.6319488724927$$

$$-0.559826407833131]$$

Vector de fuerzas nodales equivalentes y R reacciones externas por cargas externas

Reacciones en apoyo derecho

$$R_{by} = q_a * x_3 - \frac{x_3^2 * (q_a - q_b)}{2 * L} - R_{ay}$$

$$R_{bx} = -R_{ax}$$

$$M_b = -R_{ax} * h - M_a - \left(-\frac{((q_a - q_b) * x_3^3)}{(6 * x_3)} + \frac{(q_a * L^2)}{2} \right) + R_{ay} * x_3$$

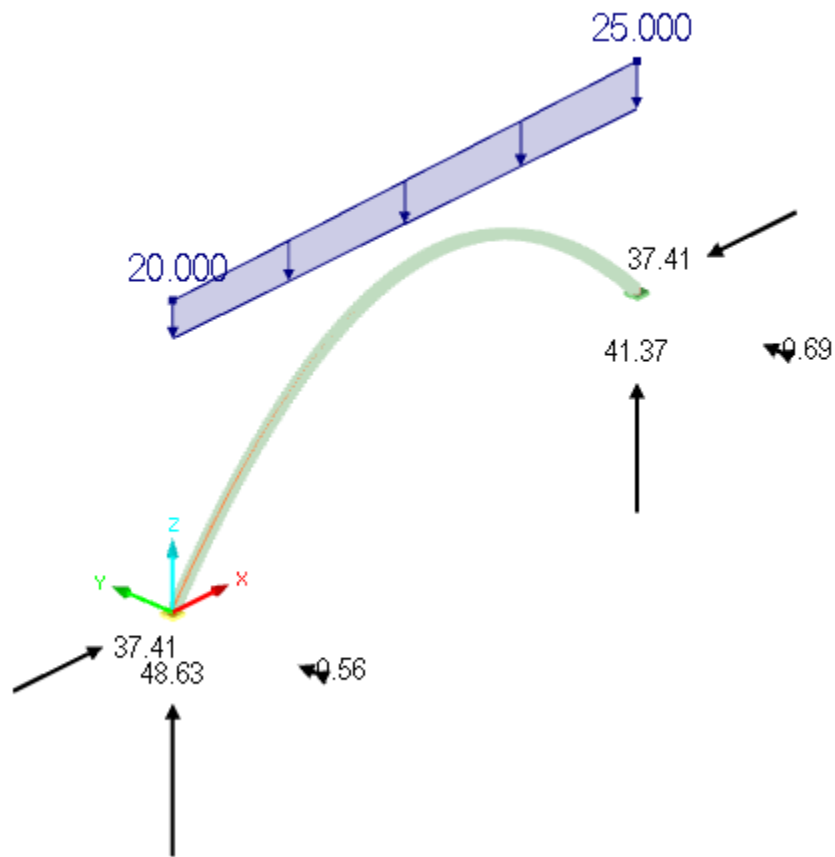


Figura 29 Fuerzas nodales equivalentes

Para el calculo de la matriz de rigidez de elemento en arco lo unico que se debe hacer cacular la inversa de la matriz de desplazamientos y mutiplicala una matriz de deformaciones unitarias que conformas una diagonal de

6.3 Deformacion unitaria horizontal inducida

$$\text{desp} = \begin{bmatrix} DM_{xx} & DM_{xy} & DM_{xg} \\ DM_{yx} & DM_{yy} & DM_{yg} \\ Dx & DMy & DMg \end{bmatrix}$$

$$[1, 0, 0]$$

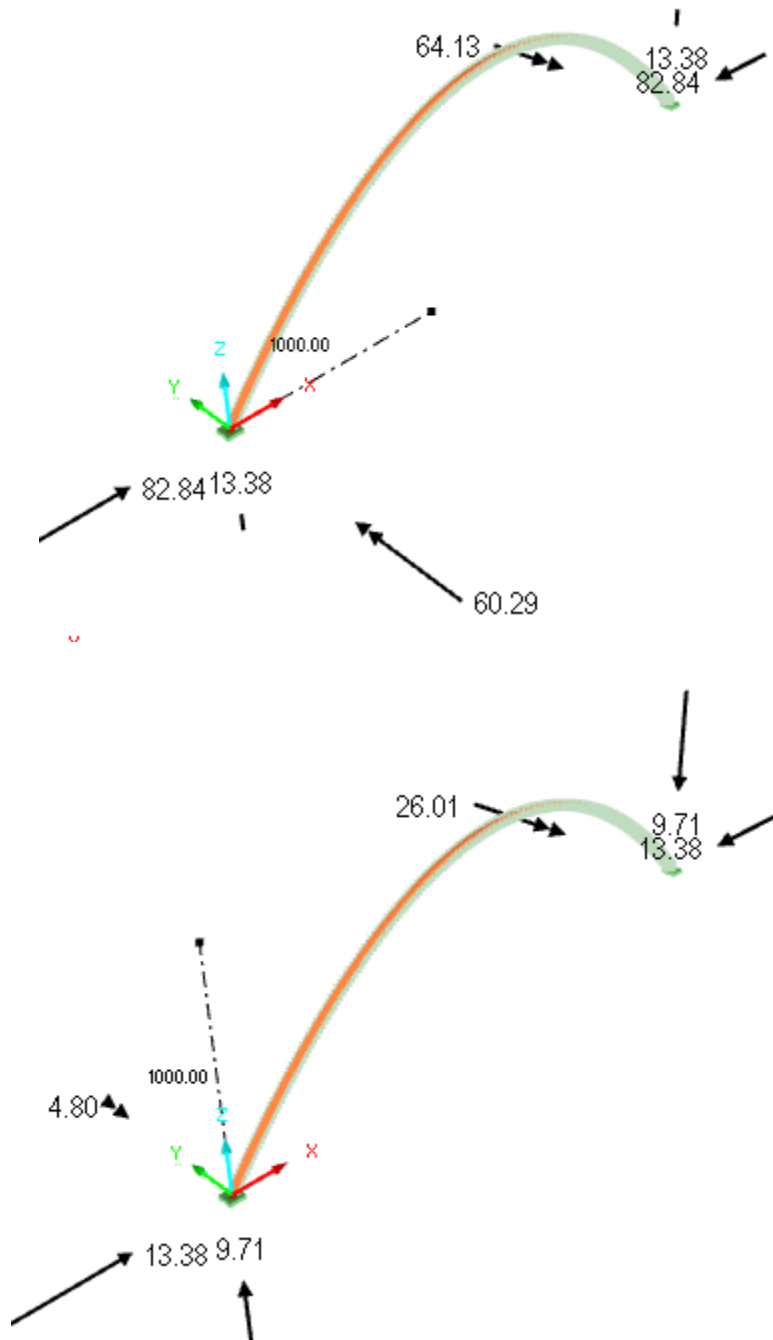
$$\text{Despuni} = [0, 1, 0]$$

$$[0, 0, 1]$$

$$R = \text{desp}^{-1} * \text{Despuni}$$

$[82.8351981942616, 13.3835150484292, -60.2883573077281$
 $R= -13.3835150484292, -9.71178276605470, -4.80316912809966$
 $60.2883573077281, -4.80316912809967, -83.1816193872839]$

Vector de fuerzas nodales equivalentes



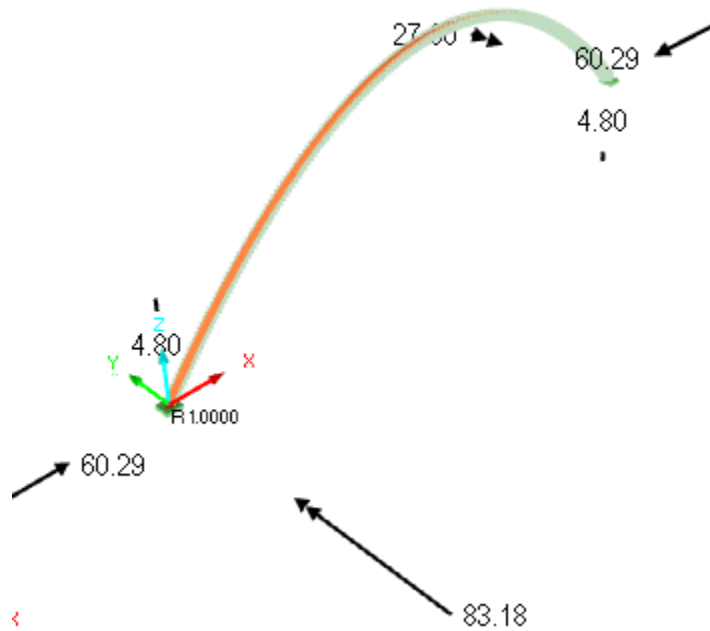


Figura 30 Reacciones en apoyos

Finalmente, al unir todos los vectores calculados se obtiene la matriz de rigidez K el elemento arco

	K elemeto arco					
GL	Glx _i	Gly _i	Glg _i	Glx _f	Gly _f	Glg _f
Glx _i	82.7241704	13.3678642	-60.2031638	-82.7241704	-13.3678642	64.0401184
Gly _i	13.3678642	9.70944426	4.81492286	-13.3678642	-9.70944426	26.0021357
Glg _i	-60.2031638	4.81492286	83.1157557	60.2031638	-4.81492286	-27.734166
Glx _f	-82.7241704	-13.3678642	60.2031638	82.7241704	13.3678642	-64.0401184
Gly _f	-13.3678642	-9.70944426	-4.81492286	13.3678642	9.70944426	-26.0021357
Glg _f	64.0401184	26.0021357	-27.734166	-64.0401184	-26.0021357	93.3186376

Para resolver el arco completo, una vez que se sabe cómo calcular la matriz de rigidez y las fuerzas nodales equivalentes, solo es necesario implementar el método de rigidez clásico para pórticos, dividir el arco en tramos pequeños y obtener las diferentes componentes: momentos, cortantes, cargas axiales y deformaciones

7 OBTENCIÓN LOS DIAGRAMAS A CONTINUACIÓN

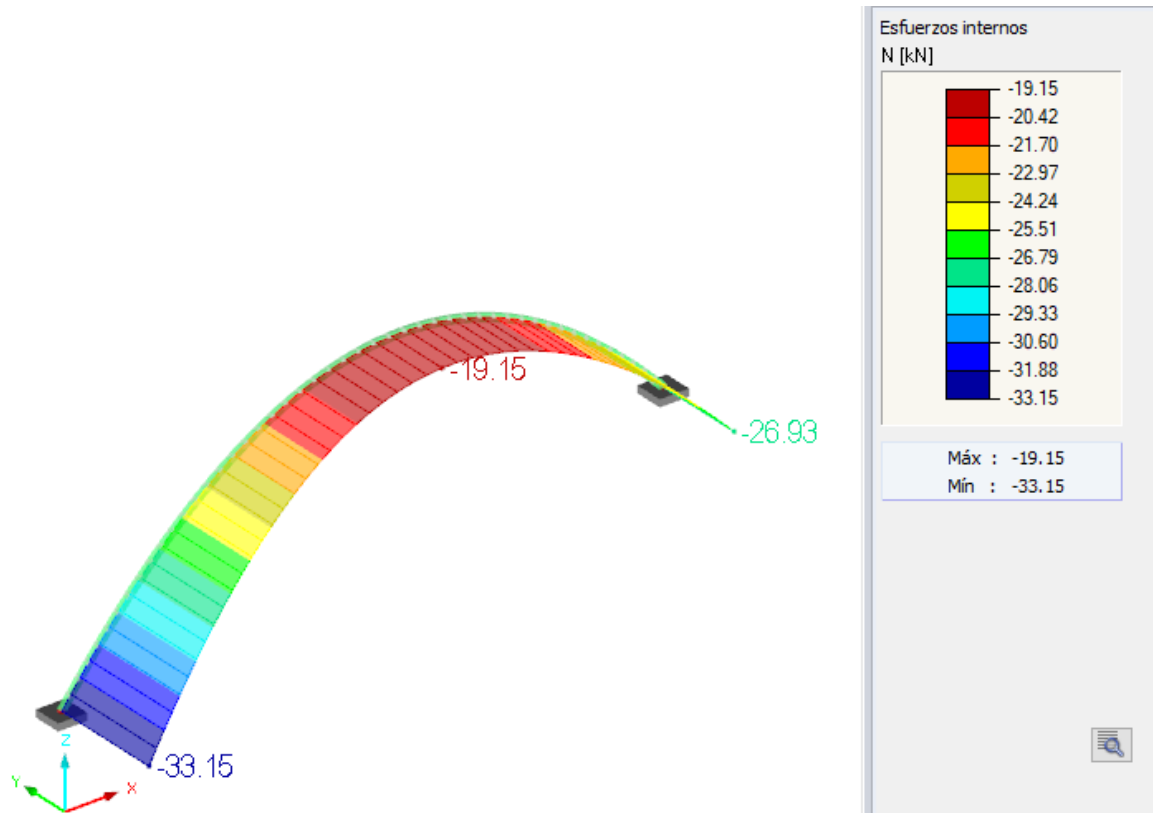


Figura 31 Diagrama de cargas axiales

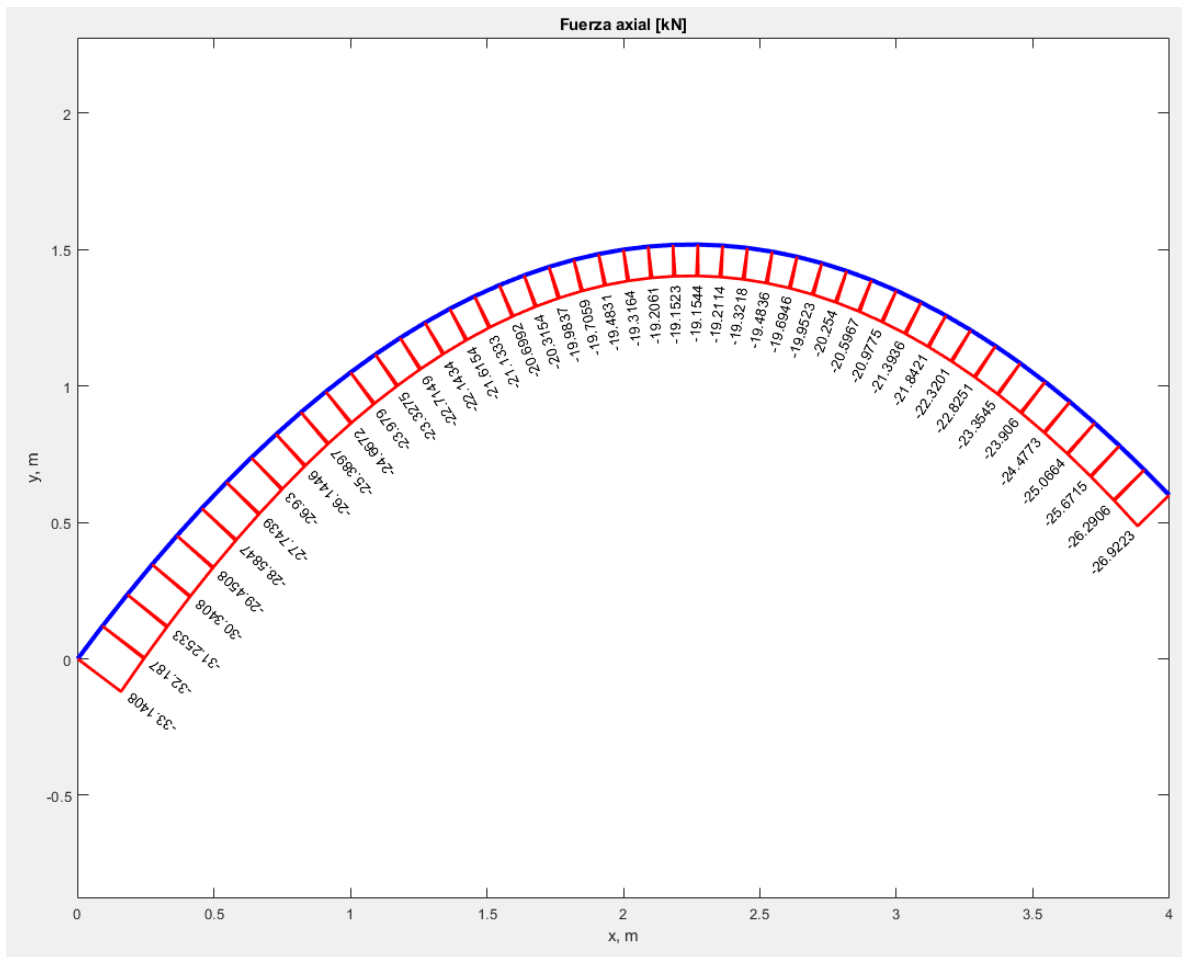


Figura 32 Diagrama de cargas axiales

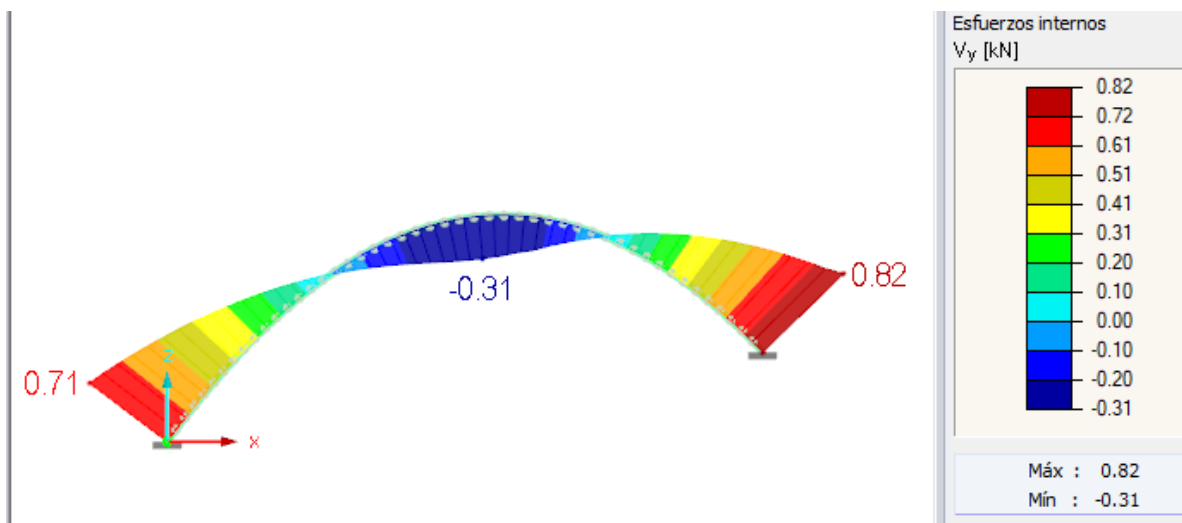


Figura 33 Diagrama de fuerzas cortantes

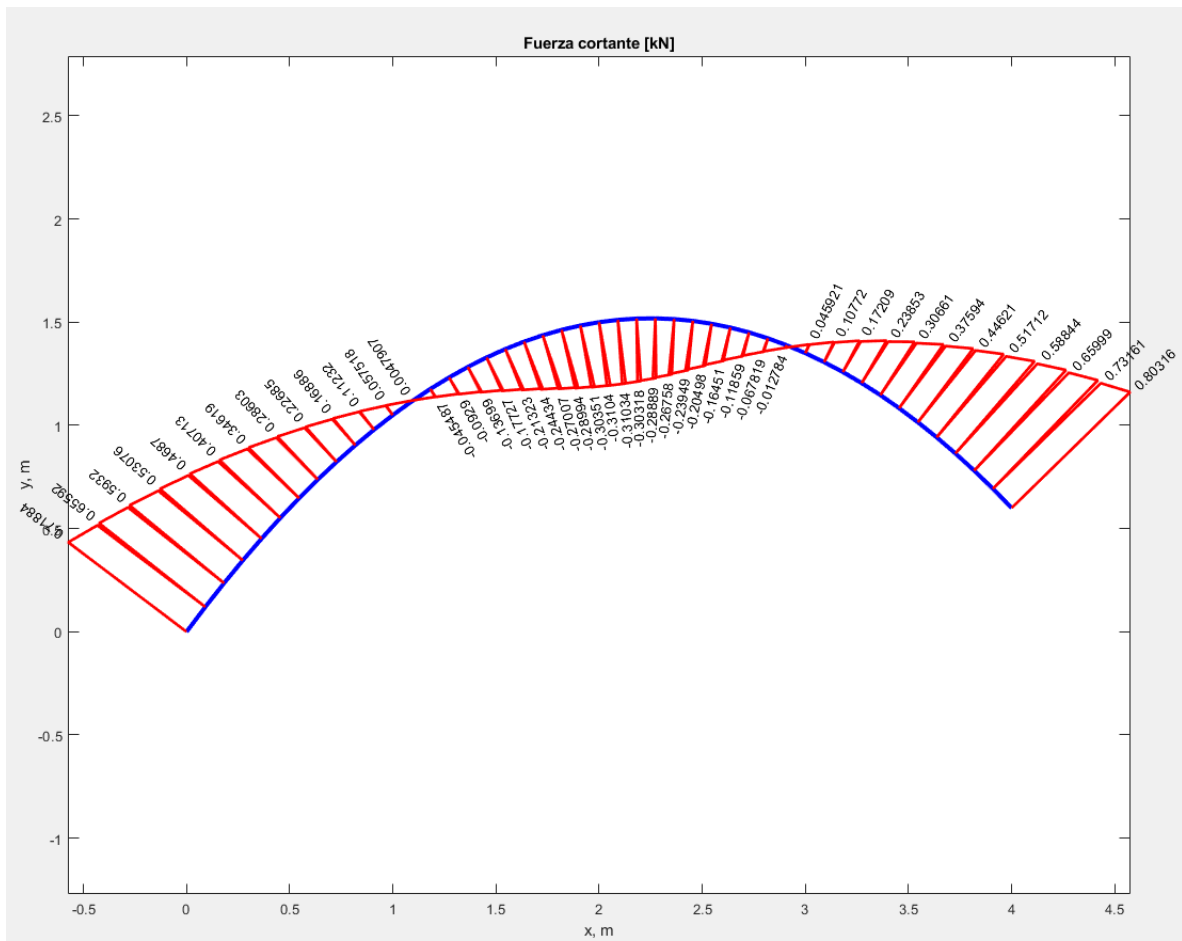


Figura 34 Diagrama de fuerzas cortantes

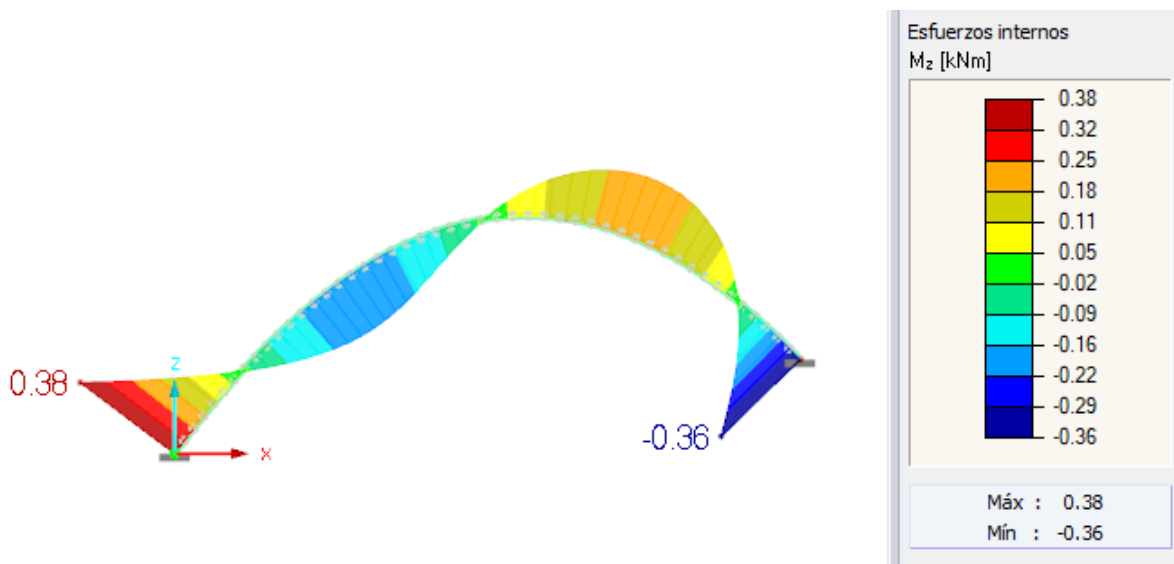


Figura 35 Diagrama de momentos flectores

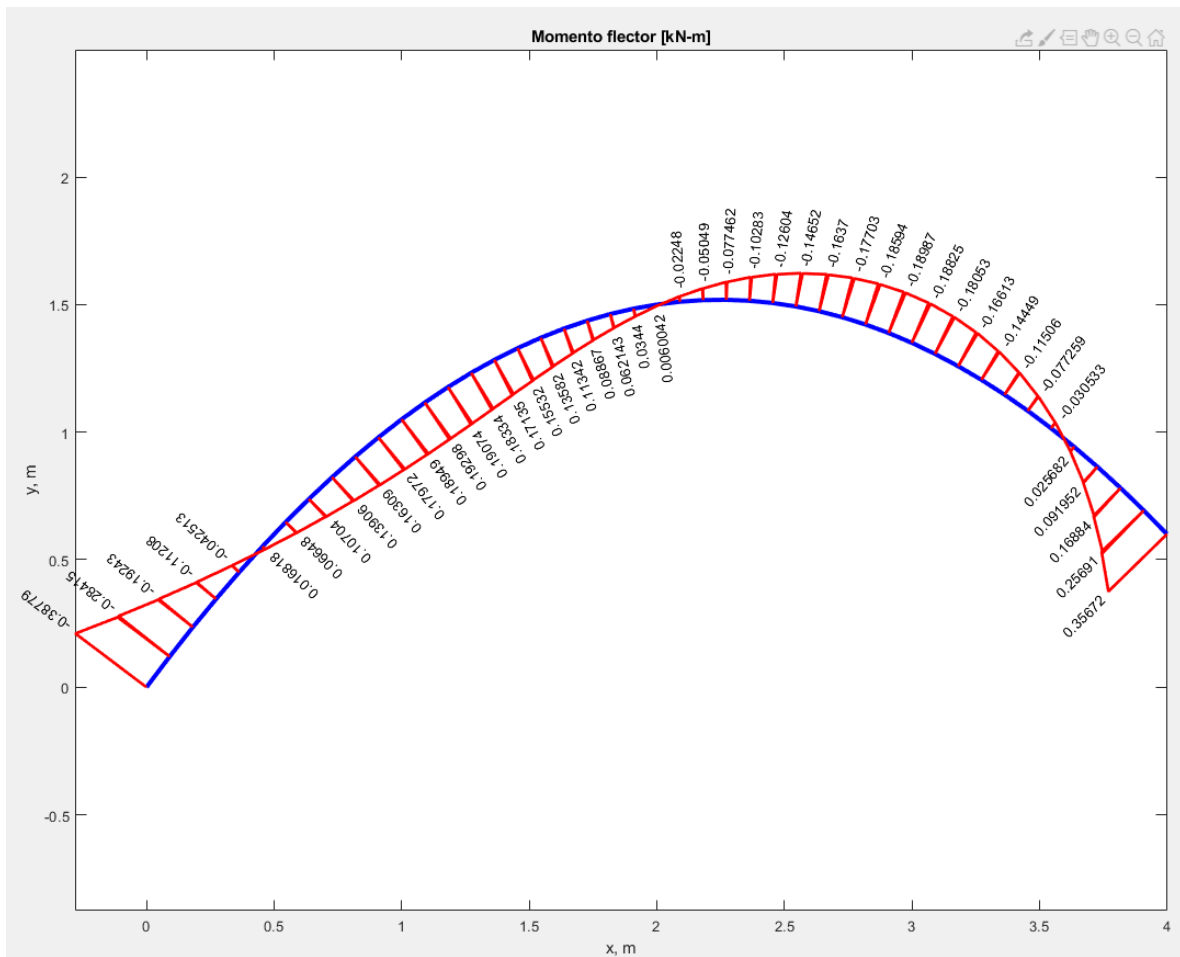


Figura 36 Diagrama de mementos flectores

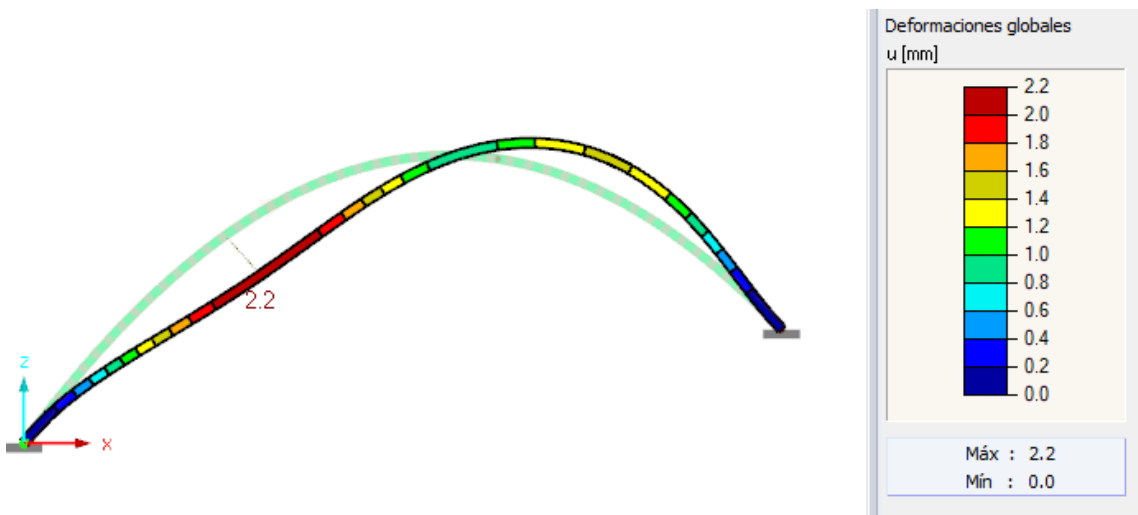


Figura 37 Deformada de viga en arco

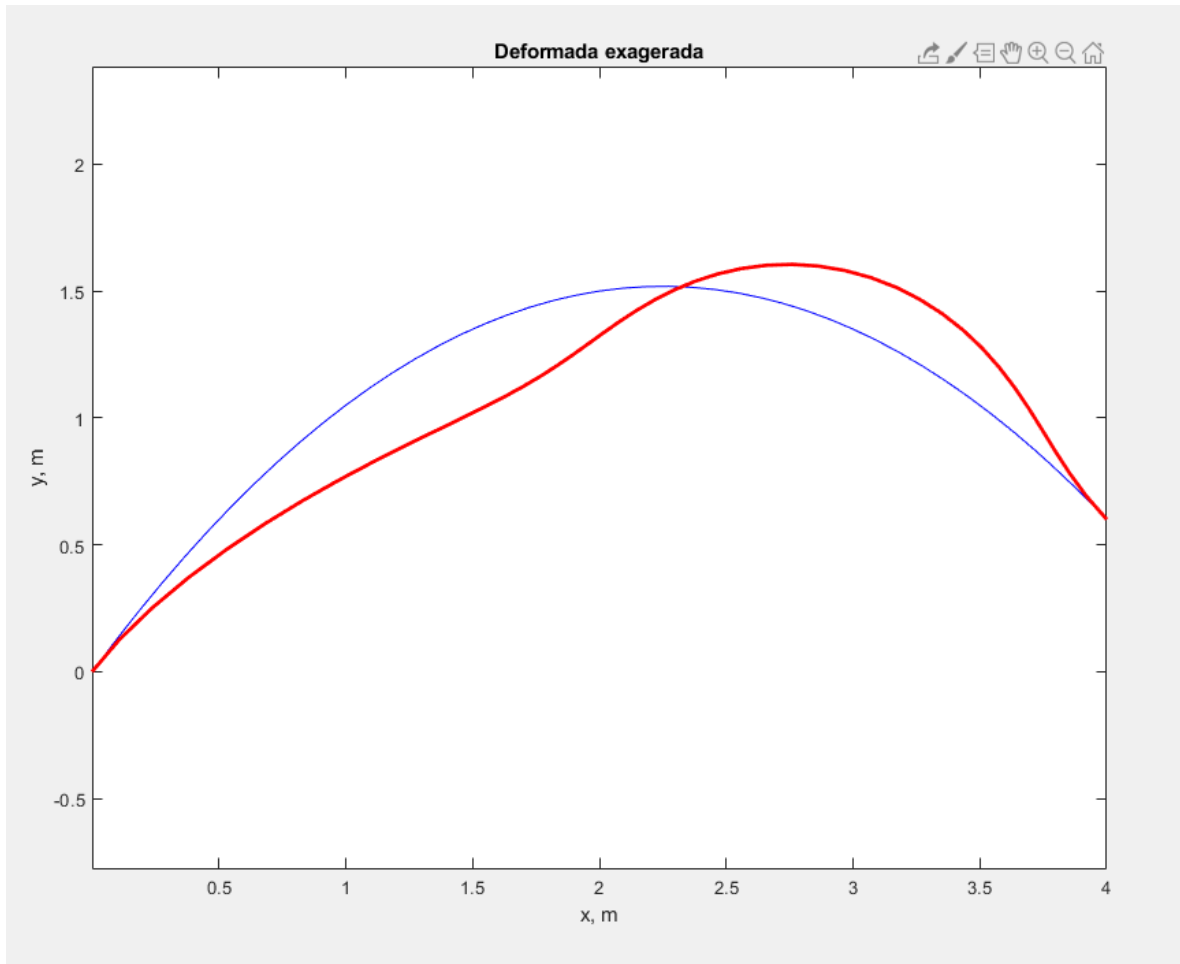


Figura 38 Deformada de viga en arco

11. Conclusiones

El método basado en el Segundo Teorema de Castigliano y el uso sistemático de cargas unitarias permite:

- Calcular desplazamientos y giros en vigas curvas,
- Construir matrices de flexibilidad y rigidez,
- Formular un elemento finito de arco consistente desde el punto de vista energético.

La formulación presentada conserva su esencia original y constituye una base sólida para el análisis avanzado de estructuras curvas.